

Química General

Bloque II: Temas 4-6

Ejercicios entregables

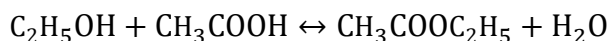
Fecha límite de entrega: 16/05/2024

Todas las respuestas deben estar justificadas, indicando los pasos intermedios.

1. (1.5 p) Establecer y justificar la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones:

- En las reacciones de segundo orden, al representar $\frac{1}{[A]}$ frente al tiempo se obtiene una recta de pendiente positiva.
- Las reacciones de primer orden son las que presentan una velocidad de reacción constante.
- Un catalizador puede retrasar una reacción química.

2. (1.5 p) En la siguiente reacción, $K_c=4$



Se hacen reaccionar en una mezcla 17.2 g de C_2H_5OH , 23.8 g de CH_3COOH , 48.6 g de $CH_3COOC_2H_5$ y 71.2 g de H_2O .

- Calcular el cociente de reacción ¿En qué sentido tiene lugar el cambio neto?
- ¿Cuántos gramos de cada sustancia habrá en el equilibrio?

3. (1.5 p) A temperatura ambiente (20°C) la leche se pone ácida en 64 horas aproximadamente. En un frigorífico a 3°C se puede guardar la leche sin agriarse un tiempo tres veces superior

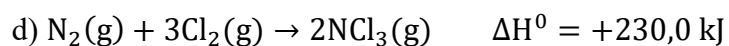
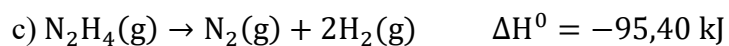
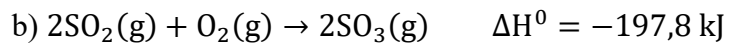
- Estimar la energía de activación para la reacción causante del agriado de la leche.
- ¿Cuánto tiempo tardaría la leche en agriarse a 40°C?
- Sugerir algún otro factor, distinto de la variación de temperatura, que pueda afectar al tiempo que tarda la leche en agriarse

4. (2 p) En el metabolismo de la glucosa, $C_6H_{12}O_6$, se obtienen $CO_2(g)$ y $H_2O(l)$ como productos. El calor liberado en el proceso se transforma en trabajo útil con un rendimiento del 70%.

Calcular la masa de glucosa metabolizada por una persona de 58,0 kg que sube a una montaña de 1450 m, suponiendo que el trabajo realizado es cuatro veces mayor que el necesario para simplemente elevar 58 kg a dicha altura.

(Datos: $\Delta H_f^0(C_6H_{12}O_6) = -1273,3 \text{ kJ/mol}$; $\Delta H_f^0(CO_2(g)) = -393.5 \text{ kJ/mol}$;
 $\Delta H_f^0(H_2O(l)) = -285.8 \text{ kJ/mol}$)

5. (2 p) A partir de los datos proporcionados, y conociendo los factores de los que depende la variación de entropía de una reacción, indicar si las siguientes reacciones son espontáneas a cualquier temperatura, por debajo o por encima de cierta temperatura, o no lo son nunca.



6. (1.5 p) Calcular el pH de las siguientes disoluciones:

a) Una disolución de HNO_2 0.143 M ($K_a = 7.2 \times 10^{-4}$)

b) Una disolución de 0.15 M de NH_3 ($K_b = 1.8 \times 10^{-5}$)

c) Una disolución de 0.015 M de HCl (ácido fuerte)